小题答案速查：ADBAD，DACCC

11. $\frac{5}{4}\pi a^3$　12. $5\cdot 2^{n-1}$

13. $xy+\frac{1}{3}x^3y^3=x+C$（是恒等变形即可）

14. $\ln 2-\frac{1}{2}\ln 3$（或 $\frac{1}{2}\ln\frac{4}{3}$）　15. $\prod_{i=1}^{n} a_n\neq(-1)^n$（是恒等变形即可）

16. $\sqrt{\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}x_i^2}$ 或 $\hat{\theta}=\sqrt{\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}x_i^2}$

2026.11.10 邂逅大班周测答案 + 手稿 + 评分标准（数一）

1. 23 超越，此题为小班 9.6 周测原题，在此之前小班周测的考题和 2.3.6 小节（详见下一页）我们就强调过，不管题目条件给的多么花里胡哨，判断这一点处是极值点 or 拐点，实际上就是看这一点处的各阶导数值（或去心邻域内导数和二阶导是否变号）。所以实际上此题无需把微分方程具体解出来，能得到各阶导数值，即可判别。值得一提的是，此题选项提示我们只需判断 0 点邻域内的情况，因此在求解$g(x)$表达式时，无需去解$x>1$时$\int_0^1|x-t|dt$的结果，只需研究 0 点邻域内的情况即可。此题为小班 9.6 周测原题。

(5) 设 $f(x)$ 为微分方程 $y'+\left(x+\frac{1}{2}\right)y=\int_0^1|x-t|\,dt$ 满足 $y(0)=1$ 的解，则有(　　).

(A) 在点 $x=0$ 处 $f(x)$ 取极大值

(B) 在点 $x=0$ 处 $f(x)$ 取极小值

(C) 点 $(0,f(0))$ 为曲线 $y=f(x)$ 的拐点

(D) 点 $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点，点 $(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

答案　选(A).

解　令 $g(x)=\int_0^1|x-t|\,dt=\begin{cases}\int_0^x(x-t)dt+\int_x^1(t-x)dt=x^2-x+\frac{1}{2}, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ \int_0^1(t-x)dt=-x+\frac{1}{2}, & x<0,\end{cases}$

$g(0)=\frac{1}{2}$，$g'(0)=-1$．由题意知，$y'(0)=0$，$y''(0)=-1+g'(0)=-2$，所以 $y''(0)=-2<0$，故选(A).

2.3.6 微分方程 + 极值点拐点

处理手法：和 1.1.12 小节题型三中的处理手法相同，这种题目通常只是披了个微分方程的外皮，我们基本上不需要求解微分方程，直接通过方程来判断各阶导数的信息即可！

例 2.33 2000 考研真题

12 (2000 年试题) 设函数 $f(x)$ 满足关系式 $f''(x)+[f'(x)]^2=x$，且 $f'(0)=0$，则(C)

(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.

(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

(C) 点 $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值，点 $(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

代入 $x=0$，得 $f''(0)+0=0 \Rightarrow f''(0)=0$

$f''(x)+[f'(x)]^2=x$，右可导，所以左也可导

$f'''(x)+2f'(x)f''(x)=1$

代入 $x=0$，可得 $f'''(0)=1$ ∴拐点.

例 2.34 2023 张八

设 $f(x)$ 满足微分方程 $f''(x)+xf'(x)=\ln(1+x)-\frac{\arctan x}{x+1}$，且 $f(x)$ 有驻点 $x=x_0>0$，则 C

$f'(x_0)=0$

A. x_0 不是极值点.　　B. x_0 是极大值点.

C. x_0 是极小值点.　　D. x_0 是否是极值点无法判断.

代入 $x=x_0$，$f''(x_0)=\ln(1+x_0)-\frac{\arctan x_0}{x_0+1}$ 判断正负

方法一：令 $g(x)=\ln(1+x)-\frac{\arctan x}{x+1}$，$g(0)=0$

通法!!!

$$g'(x)=\frac{1}{1+x}-\frac{\frac{x+1}{1+x^2}-\arctan x}{(x+1)^2}$$

$$=\frac{(1+x)(1+x^2)-x-1+(1+x^2)\arctan x}{(1+x)^2(1+x^2)}$$

$$=\frac{x^2+x^3+(1+x^2)\arctan x}{(1+x)^2(1+x^2)}$$

$x>0$ 时，$g'(x)>0$，∴$g(x_0)>g(0)=0$

∴$f''(x_0)=g(x_0)>0$

∴x_0 为极小值点.

方法二：$\ln(1+x_0)-\frac{\arctan x_0}{x_0+1}$

$$>\frac{x_0}{1+x_0}-\frac{\arctan x_0}{x_0+1}>0$$

∴$f''(x_0)>0$

∴x_0 为极小值点.

※ $\frac{x}{1+x}\le\ln(1+x)\le x$

等号仅在 $x=0$ 处成立

小班 6.21 周测第二题

2. 李林 880。记住一点，无论给的条件有多么天花乱坠，在二阶可导的前提下，判断函数在这一点处是否取得极值点，只看其一阶导是否为 0 以及二阶导的正负！

(7) 设 $F(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某邻域内有二阶连续偏导数，且 $F(x_0,y_0)=0, F'_x(x_0,y_0)=0, F'_y(x_0,y_0)>0, F''_{xx}(x_0,y_0)<0$，则由方程 $F(x,y)=0$ 确定的隐函数 $y=y(x)$ 在 $x=x_0$ 处（　）.

A. 取得极小值　　B. 取得极大值

C. 不取得极值　　D. 不能确定是否取得极值

只看 y' 和 y''

$\Rightarrow y''_x = -\dfrac{(F''_{xx}+F''_{xy}\cdot y')F'_y - F'_x(F''_{yx}+F''_{yy}\cdot y')}{(F'_y)^2} = -\dfrac{F''_{xx}}{F'_y}$，$F''_{xx}<0$，$F'_y>0$，$>0$

(7) A.

解 由 $F'_x(x_0,y_0)=0$，得 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=x_0} = -\dfrac{F'_x(x_0,y_0)}{F'_y(x_0,y_0)} = 0$，故 $x=x_0$ 是 $y=y(x)$ 的驻点.

方程 $F(x,y)=0$ 两边同时对 x 求导，得 $F'_x(x,y)+F'_y(x,y)\cdot\dfrac{dy}{dx}=0$，再对 x 求导，得

$$F''_{xx}(x,y)+F''_{xy}(x,y)\cdot\frac{dy}{dx}+\left[F''_{yx}(x,y)+F''_{yy}(x,y)\frac{dy}{dx}\right]\frac{dy}{dx}+F'_y(x,y)\frac{d^2y}{dx^2}=0.$$

将 (x_0,y_0) 代入上式，解得

$$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=x_0} = -\frac{F''_{xx}(x_0,y_0)}{F'_y(x_0,y_0)} > 0,$$

故 $y=y(x)$ 在 $x=x_0$ 处取得极小值. 选项 A 正确.

小班 8.30 周测第一题，如果这一点不可导，那就看去心邻域内，函数在这一点处连续，则去心邻域内一阶导变号即为极值点，去心邻域内二阶导变号即为拐点。

1. 2023 张八。判断这一点是极值点 or 拐点，优先考虑看这一点处的各阶导数，但此题实际上在 x=1 这一点处，函数 fx 是不可导的。因此要看邻域内的一阶导和二阶导是否变号。

2. 设函数 $f(x)=\begin{cases}1+\sin\dfrac{\pi}{2}x, & x\leqslant 1,\\ 2-\sqrt{x-1}, & x>1.\end{cases}$ 对 $f(x)$ 给出两个命题：① 点 $x=1$ 是 $f(x)$ 的一个极值点；② 点 $(1,2)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的一个拐点. 则　【张宇8套卷二】

A. ① 和 ② 都正确.　　B. ① 正确，但 ② 不正确.

C. ① 不正确，但 ② 正确.　　D. ① 和 ② 都不正确.

2.【答案】 A

【分析】 显然，$f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上处处连续，只需考虑 $f(x)$ 在 $x=1$ 的某个去心邻域 $(1-\delta,1)\cup(1,1+\delta)$ 内的一阶导数 $f'(x)$、二阶导数 $f''(x)$ 的变化情形，其中 $0<\delta<1$. 易知

$$f'(x)=\begin{cases}\dfrac{\pi}{2}\cos\dfrac{\pi}{2}x>0, & 1-\delta<x<1,\\ -\dfrac{1}{2\sqrt{x-1}}<0, & 1<x<1+\delta,\end{cases}$$

$$f''(x)=\begin{cases}-\dfrac{\pi^2}{4}\sin\dfrac{\pi}{2}x<0, & 1-\delta<x<1,\\ \dfrac{1}{4\sqrt{(x-1)^3}}>0, & 1<x<1+\delta,\end{cases}$$

所以点 $x=1$ 是 $f(x)$ 的一个极大值点，且点 $(1,2)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的一个拐点. 应选 A.

※ 一个点可以既是极值点又是拐点..

但此时一定是"带尖"的情况. 如　"带尖"不可导.

即此时该点一定是不可导点..

※ 若 $f(x)$ 在某一点处可导，则该点不可能既是极值点又是拐点.

2. 2006 考研真题，思维课 5.6.4.2 小节例 5.56 原题，此题为小班 8.2 周测原题

例 5.56 2006 数一二三真题。对于这种抽象函数而言，解方程的原则是“走一步看一步”。写出拉格朗日函数，求完偏导之后，由于题干中告诉你$\varphi'_y \neq 0$，则φ'_y可以做分母，因此可以通过第二个方程解出λ，之后再代回第一个方程中即可，可以得到答案中的式（1）。观察式(1)，若$f'_x = 0$，则$f'_y\varphi'_x = 0$，即只能推出$f'_y = 0$或$\varphi'_x = 0$，故 AB 选项均错误。若$f'_x \neq 0$，则$f'_y\varphi'_x \neq 0$，即$f'_y \neq 0$且$\varphi'_x \neq 0$，因此 D 选项正确。

4 (2006 年试题) 设$f(x,y)$与$\varphi(x,y)$均为可微函数，且$\varphi'_y(x,y) \neq 0$. 已知(x_0,y_0)是$f(x,y)$在约束条件$\varphi(x,y) = 0$下的一个极值点，下列选项正确的是(　　)

(A) 若$f'_x(x_0,y_0) = 0$，则$f'_y(x_0,y_0) = 0$.

(B) 若$f'_x(x_0,y_0) = 0$，则$f'_y(x_0,y_0) \neq 0$.

(C) 若$f'_x(x_0,y_0) \neq 0$，则$f'_y(x_0,y_0) = 0$.

(D) 若$f'_x(x_0,y_0) \neq 0$，则$f'_y(x_0,y_0) \neq 0$.

答案 D.

解 (法一) 在约束条件$\varphi(x,y) = 0$下求$f(x,y)$的极值，可使用拉格朗日乘数法.

建立拉格朗日函数

$$L(x,y,\lambda) = f(x,y) + \lambda\varphi(x,y).$$

由于(x_0,y_0)是$f(x,y)$在约束条件$\varphi(x,y) = 0$下的一个极值点，故

$$\begin{cases} L'_x(x_0,y_0,\lambda) = f'_x(x_0,y_0) + \lambda\varphi'_x(x_0,y_0) = 0, \\ L'_y(x_0,y_0,\lambda) = f'_y(x_0,y_0) + \lambda\varphi'_y(x_0,y_0) = 0, \\ L'_\lambda(x_0,y_0,\lambda) = \varphi(x_0,y_0) = 0. \end{cases}$$

当$\varphi'_y(x_0,y_0) \neq 0$时，$\lambda = -\dfrac{f'_y(x_0,y_0)}{\varphi'_y(x_0,y_0)}$，从而

$f'x = \dfrac{f'y \cdot \varphi'x}{\varphi'y}$

$$f'_x(x_0,y_0) - \frac{f'_y(x_0,y_0)}{\varphi'_y(x_0,y_0)}\varphi'_x(x_0,y_0) = 0. \tag{1}$$

当$f'_x(x_0,y_0) \neq 0$时，$f'_y(x_0,y_0) \neq 0$. 应选 D.

下面分别说明选项 A、B、C 不正确.

若$f'_x(x_0,y_0) = 0$，则当$\lambda = 0$时，$f'_y(x_0,y_0) = 0$；当$\lambda \neq 0$时，由于$\varphi'_y(x_0,y_0) \neq 0$，故$f'_y(x_0,y_0) \neq 0$. 因此选项 A 和选项 B 都不正确.

若$f'_x(x_0,y_0) \neq 0$，则$\lambda \neq 0$，从而$f'_y(x_0,y_0) \neq 0$. 选项 C 不正确.

3. 思维课例 6.31 原题（思维课 6.7 小节），2016 数三真题，此题难度不大，但两种方法都需要掌握，完美地诠释了割补法中的割和补的思想。此题为 7.5 小班周测原题。

例 6.31 2016 数三真题

3 设 $J_i=\iint\limits_{D_i}\sqrt[3]{x-y}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\,(i=1,2,3)$，其中

$$D_1=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\},$$

$$D_2=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant \sqrt{x}\},\quad D_3=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,x^2\leqslant y\leqslant 1\},$$

则(　　)

(A) $J_1<J_2<J_3$.　(B) $J_3<J_1<J_2$.　(C) $J_2<J_3<J_1$.　(D) $J_2<J_1<J_3$.

解 应选 (B).

如图 14-5(a) 所示，D_1 被直线 $y=x$ 分成 D_{11} 和 D_{12} 两部分，故 $\iint\limits_{D_1}\sqrt[3]{x-y}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_{11}+D_{12}}\sqrt[3]{x-y}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，由于

$\sqrt[3]{x-y}=-\sqrt[3]{y-x}$，故由普通对称性，有 $J_1=\iint\limits_{D_1}\sqrt[3]{x-y}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$.

如图 14-5(b) 所示，作辅助线 $y=x^2$，将 D_2 分为 D_{21} 和 D_{22} 两部分，由普通对称性知，

$\iint\limits_{D_{21}}\sqrt[3]{x-y}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$. 而在 D_{22} 上，$\sqrt[3]{x-y}\geqslant 0$，由保号性知，

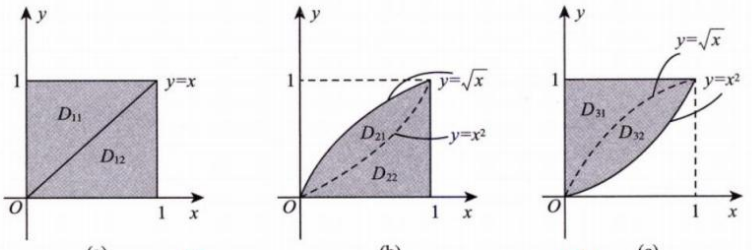
$$J_2=\iint\limits_{D_2}\sqrt[3]{x-y}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_{22}}\sqrt[3]{x-y}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y>0.$$

如图 14-5(c) 所示，作辅助线 $y=\sqrt{x}$，将 D_3 分为 D_{31} 和 D_{32} 两部分，由普通对称性知，

$\iint\limits_{D_{32}}\sqrt[3]{x-y}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$. 而在 D_{31} 上，$\sqrt[3]{x-y}\leqslant 0$，由保号性知，

$$J_3=\iint\limits_{D_3}\sqrt[3]{x-y}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_{31}}\sqrt[3]{x-y}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y<0.$$

综上，$J_3<J_1<J_2$.

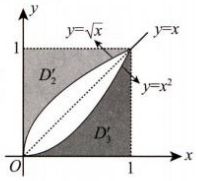


解 如图所示，$D_1=D_2\cup D_2'=D_3\cup D_3'$.

在 D_2' 上，由于 $x-y<0$，$\sqrt[3]{x-y}<0$，故 $\iint\limits_{D_2'}\sqrt[3]{x-y}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y<0$.

在 D_3' 上，由于 $x-y>0$，$\sqrt[3]{x-y}>0$，故 $\iint\limits_{D_3'}\sqrt[3]{x-y}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y>0$.

因此，



$$J_1-J_2=\iint\limits_{D_1\setminus D_2}\sqrt[3]{x-y}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_2'}\sqrt[3]{x-y}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y<0,$$

$$J_1-J_3=\iint\limits_{D_1\setminus D_3}\sqrt[3]{x-y}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_3'}\sqrt[3]{x-y}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y>0.$$

综上所述，$J_1<J_2$，$J_1>J_3$，即 $J_3<J_1<J_2$. 应选 B.

注 区域 D_1 关于直线 $y=x$ 对称，故由轮换对称性可得

$$J_1=\iint\limits_{D_1}\sqrt[3]{x-y}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_1}\sqrt[3]{y-x}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\iint\limits_{D_1}(\sqrt[3]{x-y}+\sqrt[3]{y-x})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\iint\limits_{D_1}0\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

4. 李艳芳 900，8.16 小班周测原题，见到函数和导数，要条件反射般想到拉格朗日中值定理。结合选项的形式，此题我们需要分析得到 f(0)=xxx，f(1)=xxx，之后两个式子取绝对值，相加后进行放缩。所以，我们需要先用拉格朗日中值定理，分别解出 f(0)和 f(1)等于多少。

如果仅仅使用$f(1)-f(0)=f'(\xi)$的话，两端加绝对值可得$|f(1)-f(0)|=|f'(\xi)|$，为了凑出选项形式，结合基本不等式$|a\pm b|\leqslant|a|+|b|$，可得$|f(1)-f(0)|\leqslant|f(1)|+|f(0)|$，即有$|f'(\xi)|\leqslant|f(1)|+|f(0)|$，我们又知道$|f'(\xi)|\leqslant M$，但此时无法比较$|f(1)|+|f(0)|$和$M$的大小关系。

以上路线行不通的根本原因是，没有利用题干所给的另外一个条件，即“两个方程在(0,1)内均有解”。而接下来的关键就在于，如何利用这个条件呢？

根据之前的分析，我们已经判断出了，此题需要涉及到拉格朗日中值定理，分别解出 f(0)和 f(1)等于多少，之后两个式子取绝对值，相加后进行放缩。既然直接对$f(1)-f(0)$进行拉格朗日中值定理做不出来，那此时基本只有一个办法：在(0,1)内寻找一点x_0，划分区间，对$f(x_0)-f(0)$和$f(1)-f(x_0)$分别使用拉格朗日中值定理。在找x_0时，需要尽可能多的知道这一点处的函数值或导数值的信息。此思想详见下一页我选取的思维课手稿例题。

于是，我们首先想到题中给出的两个方程的根，看看这两个根能否作为x_0。设第一个方程的根是x_1，第二个方程的根是x_2，代入方程可得$f(x_1)=x_1-1$，$f(x_2)=1-x_2$，我们此时可以得到两个点的确切的函数值的信息，而且这两个点的“地位”基本是相同的。而此时就出现了一个很尴尬的情况：这两个点在绝大多数情况下是不重合的，但是我们只需要其中一个点作为展开点即可，这两个点选哪个呢？或者说，要对$f(x_1)-f(0)$和$f(1)-f(x_2)$分别拉格朗日吗？而我们考研范围内几乎是没见过这种处理手法的，我们基本上都是在区间内找唯一确定的一个点，如下一页思维课手稿例题所示。

所以此时要想一下，我们还能否找到更合适的点作为x_0呢？也就是说，能否找到别的点的函数值的信息呢？后续处理详见答案。

16 设函数$f(x)$为$[0,1]$上的可导函数，且$|f'(x)|$在$[0,1]$上的最大值为M. 若方程$f(x)-x+1=0$，$f(x)+x-1=0$在$(0,1)$内均有解，则对于满足条件的函数$f(x)$，均有(　　)

(A) $|f(0)|+|f(1)|\leqslant M$.　　(B) $|f(0)|+|f(1)|\geqslant M$.

(C) $|f(0)|+|f(1)|=M$.　　(D) $|f(0)|+|f(1)|\neq M$.

答案 A.

解 设$x_1\in(0,1)$满足$f(x_1)-x_1+1=0$，$x_2\in(0,1)$满足$f(x_2)+x_2-1=0$，则$f(x_1)=x_1-1<0$，$f(x_2)=1-x_2>0$. 由连续函数的零点定理可得，存在x_3介于x_1与x_2之间，使得$f(x_3)=0$.

对$[0,x_3]$，$[x_3,1]$上的$f(x)$分别使用拉格朗日中值定理可得，存在$\xi\in(0,x_3)$，$\eta\in(x_3,1)$，使得

$$f(x_3)-f(0)=f'(\xi)x_3,\quad f(1)-f(x_3)=f'(\eta)(1-x_3).$$

结合$f(x_3)=0$，可得

$$|f(0)|=|f'(\xi)|x_3\leqslant Mx_3,\quad |f(1)|=|f'(\eta)|(1-x_3)\leqslant M(1-x_3).$$

两式相加可得$|f(0)|+|f(1)|\leqslant M$. 选项 A 正确.

实际上，这种划分区间拉格朗日的题目，真题曾两次考过，都是在区间内部找一个唯一确定的点，之后划分区间：

例 2.78 2010 数二真题，双中值，划分区间，分别拉格朗日

21 设函数$f(x)$在闭区间$[0,1]$上连续，在开区间$(0,1)$内可导，且$f(0)=0$，$f(1)=\frac{1}{3}$.

证明：存在$\xi\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$，$\eta\in\left(\frac{1}{2},1\right)$，使得$f'(\xi)+f'(\eta)=\xi^2+\eta^2$.

证 构造辅助函数$g(x)=f(x)-\frac{1}{3}x^3$，则$g(x)$在$[0,1]$上连续，$(0,1)$内可导，$g'(x)=f'(x)-x^2$. 于是，所要证的结论变为“存在$\xi\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$，$\eta\in\left(\frac{1}{2},1\right)$，使得$g'(\xi)+g'(\eta)=0$.”

首先，由题设，有$g(0)=f(0)=0$，$g(1)=f(1)-\frac{1}{3}=0$.

分别在$\left[0,\frac{1}{2}\right]$和$\left[\frac{1}{2},1\right]$上对$g(x)$使用拉格朗日中值定理可得，存在$\xi\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$，$\eta\in\left(\frac{1}{2},1\right)$，使得

$$g\left(\frac{1}{2}\right)-g(0)=\frac{1}{2}g'(\xi),\quad g(1)-g\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}g'(\eta). \tag{1}$$

由(1)式，得$g(1)-g(0)=\frac{1}{2}[g'(\xi)+g'(\eta)]$. 又因为$g(0)=g(1)=0$，所以$g'(\xi)+g'(\eta)=0$，即$f'(\xi)+f'(\eta)=\xi^2+\eta^2$.

注 本题中，ξ，η的取值区间是由条件给定的，这给予了我们解题的方向，我们稍作思考便能得到分别对区间$\left[0,\frac{1}{2}\right]$和$\left[\frac{1}{2},1\right]$上的$g(x)$使用拉格朗日中值定理的思路. 若取消这个条件，则解题难度会变大. 那么，如何寻找划分区间的点呢？

假定$x=x_0$是我们要找的划分区间的点，分别对$[0,x_0]$，$[x_0,1]$上的$g(x)$使用拉格朗日中值定理，可得存在$\xi\in(0,x_0)$，$\eta\in(x_0,1)$，满足

$$g(x_0)-g(0)=g'(\xi)x_0,\quad g(1)-g(x_0)=g'(\eta)(1-x_0).$$

要得到$g'(\xi)+g'(\eta)=0$，即要得到

$$\frac{g(x_0)-g(0)}{x_0}+\frac{g(1)-g(x_0)}{1-x_0}\xlongequal{g(0)=0\atop g(1)=0}\frac{g(x_0)}{x_0}+\frac{-g(x_0)}{1-x_0}=g(x_0)\left(\frac{1}{x_0}-\frac{1}{1-x_0}\right)=0.$$

易由$\frac{1}{x_0}-\frac{1}{1-x_0}=0$解得$x_0=\frac{1}{2}$.

例 2.81 2020 数一真题，划分区间 + 拉格朗日

此题第二问难度过高，对于绝大多数同学来说都不用钻研第二问

19 设函数$f(x)$在区间$[0,2]$上具有连续导数，$f(0)=f(2)=0$，$M=\max\limits_{x\in[0,2]}\{|f(x)|\}$. 证明：

(Ⅰ) 存在$\xi\in(0,2)$，使得$|f'(\xi)|\geqslant M$；

证 (Ⅰ) 若$M=0$，则$f(x)\equiv 0$，$f'(x)\equiv 0$，所证命题成立.

若$M\neq 0$，则$\max\limits_{x\in[0,2]}\{|f(x)|\}$在区间$(0,2)$内取得，不妨设$|f(c)|=M$，$0<c<2$.

由拉格朗日中值定理可得，存在$\xi_1\in(0,c)$，使得

$$|f(c)|\xlongequal{f(0)=0}|f(c)-f(0)|=|f'(\xi_1)c|,\text{即}|f'(\xi_1)|=\frac{|f(c)|}{c}=\frac{M}{c}.$$

存在$\xi_2\in(c,2)$，使得

$$|f(c)|\xlongequal{f(2)=0}|f(2)-f(c)|=|f'(\xi_2)(2-c)|,\text{即}|f'(\xi_2)|=\frac{|f(c)|}{2-c}=\frac{M}{2-c}.$$

- 若$c<1$，则$\frac{M}{c}>M$，即$|f'(\xi_1)|>M$. 取$\xi=\xi_1$.
- 若$c=1$，则$|f'(\xi_1)|=|f'(\xi_2)|=M$. 取$\xi=\xi_1$或$\xi=\xi_2$均可.
- 若$c>1$，则$\frac{M}{2-c}>M$，即$|f'(\xi_2)|>M$. 取$\xi=\xi_2$.

不论哪种情况，都存在$\xi\in(0,2)$，使得$|f'(\xi)|\geqslant M$.

5. 24 超越模拟卷，此题为 10.25 小班周测原题。此题首先要看出来，题干给的最后那三组向量 $\xi_1+\xi_2,\xi_2+\xi_3,\xi_1+\xi_3$ 均为 $Ax=0$ 的解，且这三组向量线性无关（可写成 $(\xi_1,\xi_2,\xi_3)\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$ 矩阵乘法的形式进行判断（和思维课 3.1 小节的例 3.1 一模一样），$\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$ 的秩为 3，且 (ξ_1,ξ_2,ξ_3) 是 $Ax=0$ 的基础解系，所以 (ξ_1,ξ_2,ξ_3) 线性无关，即列满秩，左乘列满秩，秩不变，所以 $\xi_1+\xi_2,\xi_2+\xi_3,\xi_1+\xi_3$ 的秩也为 3，线性无关。也可从定义法的角度去证明线性无关，过程略，处理思想详见思维课 3.1 小节的题型二）。

$\xi_1+\xi_2,\xi_2+\xi_3,\xi_1+\xi_3$ 都是 $Ax=0$ 的解，且这三组向量线性无关，意味着这三组向量也是 $Ax=0$ 的基础解系，所以此题转化为“哪个选项和 $Ax=0$ 同解”，结合题干所给的“$Ax=0$ 的解都是 $Bx=0$ 的 $Ax=0$ 解”可知 D 选项和 $Ax=0$ 同解，详见思维课 3.8.1.2 小节（下方）。

设 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶方阵，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解都是 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解，$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，则在下列线性方程中以 $\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_2+\boldsymbol{\xi}_3,\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_3$ 为基础解系的是（　）

A. $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$　　B. $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$　　C. $\boldsymbol{ABx}=\boldsymbol{0}$　　D. $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$

（8）答案　选（D）.

解　$\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_2+\boldsymbol{\xi}_3,\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_3$ 也为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，当 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解都是 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 解时，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解，故选（D）.

3.8.1.2 Ax=0 的解是 Bx=0 的解（此小节非常重要！）

我们用一个通俗易懂的例子来讲解此知识点：

$Ax=0$ { 方程 ①, 方程 ②, 方程 ③ } $Bx=0$

若某个解向量同时满足方程①②③，则其一定也同时满足方程①②，即①②③三个方程所构成的方程组的解，一定是①②这两个方程所构成的方程组的解。因此，若 $Ax=0$ 的解是 $Bx=0$ 的解，则：

将方程①②③看做 $Ax=0$，将方程①②看做 $Bx=0$。方程组的本质是行向量，①②③的行向量显然可以表示①②的行向量，所以，若 $Ax=0$ 的解是 $Bx=0$ 的解，则 A 的行向量可以表示 B 的行向量！实际上二者互为充要条件。总结如下：

$Ax=0$ 的解是 $Bx=0$ 的解

$\Leftrightarrow$ A 的行向量可以表示 B 的行向量 $\Rightarrow r(A)\geqslant r(B)$

$\Leftrightarrow$ 存在矩阵 P，使得 B=PA（即 B 的行向量可以被 A 的行向量表示）

$\Leftrightarrow r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}A\\O\end{pmatrix}=r(A)$，即 A 的行向量能够把 B 的行向量干成零

$\Leftrightarrow Ax=0$ 和 $\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}x=0$ 同解

$r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}A\\0\end{pmatrix}=r(A)$，$r\begin{pmatrix}A\\A\\B\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}A\\0\\0\end{pmatrix}=r(A)$

$\therefore r(A)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}A\\A\\B\end{pmatrix}$

6. 思维课 3.5 小节例 3.19 原题，下一页我给出了一种错误做法，希望大家一定要重视。从题干的必要条件入手，如果求出的是唯一解，则一定正确。如果求出了多个解，则这其中可能存在着冗余解，需要验证。此题希望大家结合思维课 3.7 小节的例 3.28 一起学习（详见下下页）。

例 3.19 合并在一起构成矩阵，进行初等行变换

例 6.2 设向量$\alpha_1=\begin{bmatrix}a\\1\\-1\\1\end{bmatrix}$，$\alpha_2=\begin{bmatrix}1\\1\\b\\a\end{bmatrix}$，$\alpha_3=\begin{bmatrix}1\\a\\-1\\1\end{bmatrix}$.若$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性相关，且其中任意两个向量均线性无关，则（ D ）.

（A）$a=1$，$b\neq -1$　　（B）$a=1$，$b=-1$

（C）$a\neq -2$，$b=2$　　（D）$a=-2$，$b=2$

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}a&1&1\\1&1&a\\-1&b&-1\\1&a&1\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{初等行变换}}\begin{pmatrix}1&1&a\\0&1-a&(1+a)(1-a)\\0&b+1&a-1\\0&0&(a+2)(1-a)\end{pmatrix}$$

β_1　β_2　β_3

β_1,β_2,β_3和$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$具有相同的相关性和表示系数

若$a=1$，则β_1和β_3相关，不合题意

$\therefore a\neq 1$

$$\therefore\begin{pmatrix}1&1&a\\0&1-a&(1+a)(1-a)\\0&b+1&a-1\\0&0&(a+2)(1-a)\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&1&a\\0&1&1+a\\0&0&-b-ab-2\\0&0&a+2\end{pmatrix}$$

$1-a\neq 0$

可约分$1-a$

$$\therefore\begin{cases}-b-ab-2=0\\a+2=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=-2\\b=2\end{cases}$$

接下来我们来说一下例 3.19 的一个错误做法，这也是很多同学看到这个题的第一反应。（一定要仔细阅读下面的内容，这个思想很重要）

由题干中的“$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$线性相关”可以推出$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \leqslant 2$，由题干中的“任意两个向量均线性无关”可以推出$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \geqslant 2$，夹逼可得$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$。于是对$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$进行变换后，得到$\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 1-a & (1+a)(1-a) \\ 0 & b+1 & a-1 \\ 0 & 0 & (a+2)(1-a) \end{pmatrix}$，当$a=1$时，其形式为$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & b+1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，若$b \neq -1$，则此时其秩为 2，因此觉得 A 选项是正确的。

这种思想，错误的根本原因在于“没有完全利用题中条件”，即只是利用了题中所给条件的必要条件，而非充要条件。实际上，刚刚那个思想所用到的$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \geqslant 2$，等价于“存在两个线性无关的向量”，而题中给的条件是“任意两个向量均线性无关”，若仅从$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$入手，这相当于只是利用了题中所给条件的必要条件，只是部分利用了题中条件，没有完全利用。因此，所得到的结果，可能存在着冗余解。（该解符合所利用的部分条件，但不一定符合题中所给的原本的条件）从上一页的手稿中可以看出，$a=1$时，存在着两个相关的向量，和题中原本的条件是矛盾的，因此这种情况不成立，需舍去，继续讨论$a \neq 1$时的情况。

但有时，我们利用部分条件，可以得到唯一确定的解，此时所得到的结果无需验证，一定正确。如 2.3 小节的例 2.4 的第一问。题中说矩阵A经过初等列变换之后，变成矩阵B。由于初等列变换不改变矩阵的秩，于是我们用$r(A)=r(B)$这个条件，求解出$a=2$。本质上，我们所利用的也只是题干条件的必要条件。在后续的 3.7 小节中，我们会讲“矩阵A可经过初等列变换变成矩阵B，其充要条件是二者列向量等价”。因此，题干所给的条件的充要条件是$r(A)=r(B)=r(A, B)$，而我们仅仅利用了$r(A)=r(B)$，这只是题干的必要条件，或者说的题干条件的一部分。但我们得到的只有一个结果，所以无需验证，此结果一定是唯一正确的结果。如果得到了多个结果，则需要进行验证，排除冗余解。

而实际上这种思想，在第五章相似中，会得到广泛应用，题中给出两个矩阵相似，我们往往只利用其必要条件去做题，如行列式相等、迹相等。只要能得到唯一的结果，则其一定正确，无需验证。

在后续 3.7 小节的例 3.28 中，我们会选取一道和例 2.4 类似的题目。大家记得将两个题目合并起来一起看。

例 3.28 请大家仔细阅读 3.5 小节例 3.19 之后的第二页的补充内容（一定一定一定要看）！如果用的是题干条件必要条件去做题，若求出多个解，则需要代回验证，舍去冗余解。如果用必要条件去做，求出的解的是唯一的解，如例 2.4，那么无需验证，其一定是最终的正确结果。

a 为常数，矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&-1\\1&a&1\\3&4&a\end{pmatrix}$ 经过初等行变换化为矩阵 $B=\begin{pmatrix}1&3&-3\\1&1&a\\2&3a&0\end{pmatrix}$，

求 a 的取值范围

$\Leftrightarrow$ A.B行向量等价

$\Leftrightarrow r(A)=r(B)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$

$|A|=(a+2)(a-1)$ $|B|=(-3)\cdot(a+2)(a-1)$

① $a\neq 1$ 且 $a\neq -2$ 时，$r(A)=r(B)=3$

此时必有 $r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}=3$ $3=r(A)\leq r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}\leq 3$

$\therefore r(A)=r(B)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$ A行和B行等价

② $a=-2$ 时，$r(A)=r(B)=2$，$r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}=3$

A行和B行不等价

③ $a=1$ 时，$r(A)=r(B)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}=2$

A行和B行等价

综上：$a\neq -2$

7. 思维课 5.5.2 小节例 5.19 原题。此题的两种方法希望大家都掌握。



例 5.19 往年李林六套卷。当 P 的列向量不是特征向量时，应如何计算 $P^{-1}AP$？

方法一：条件反射般想到：死皮赖脸往特征向量上面凑！如我手写的办法所示。

方法二：转化成 $AP=PB$ 进行求解（详见 3.2 小节），如答案所示。

此题的两种办法尽量都掌握！

设 A 为 3 阶矩阵，3 维列向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，$A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,-\alpha_3)$，记 $P=(\alpha_1+\alpha_3,\alpha_2,-\alpha_3)$，则 $P^{-1}AP=$（ A ）

A. $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\2&0&-1\end{bmatrix}$. B. $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$. C. $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&-1\end{bmatrix}$. D. $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-1&0&1\end{bmatrix}$.

方法一：由题意得，α_1,α_2 为 $\lambda=1$ 对应的特征向量

α_3 为 $\lambda=-1$ 对应的特征向量

令 $M=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，则 $M^{-1}AM=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&-1\end{pmatrix}$，$P=M\cdot\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&-1\end{pmatrix}$

$$\therefore P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&-1\end{pmatrix}M^{-1}AM\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&-1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&-1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\2&0&-1\end{pmatrix}$$

答案 A

解析 由已知可得

方法二：

$$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&-1\end{bmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，且 $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&-1\end{bmatrix}=-1\neq 0$，故 $\boldsymbol{P}$ 可逆.

$$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{A\alpha}_1+\boldsymbol{A\alpha}_3,\boldsymbol{A\alpha}_2,-\boldsymbol{A\alpha}_3)$$

$$=(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\2&0&-1\end{bmatrix}$$

$AP=PB$

$$=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\2&0&-1\end{bmatrix},$$

从而 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\2&0&-1\end{bmatrix}$，A 正确.

8. 思维课 3.3.4 小节例 3.18 原题，2000 数三真题

例 3.18 2020 数三真题，此题的第一步在于判断$(X,X+Y)$和$(X,X-Y)$均服从二维正态分布（详见答案下方的注），之后利用“二维正态分布下，独立等价于不相关”，转而研究相关系数，最后再对其进行标准化。

8 设随机变量(X,Y)服从二维正态分布$N(0,0;1,4;-\frac{1}{2})$，则下列随机变量中服从标准正态分布且与X独立的是(　　)

(A) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X+Y)$.　　(B) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X-Y)$.　　(C) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)$.　　(D) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X-Y)$.

解 由(X,Y)服从二维正态分布$N\left(0,0;1,4;-\frac{1}{2}\right)$可知，$X\sim N(0,1)$，$Y\sim N(0,4)$，且

$\rho_{XY}=-\frac{1}{2}$.

$E(X)=0, D(X)=1, E(Y)=0, D(Y)=4$. 由此可计算 $\mathrm{Cov}(X,Y)$.

由协方差的计算公式，可得

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}=-\frac{1}{2}\times 1\times 2=-1.$$

由选项设置，分别考虑 $\mathrm{Cov}(X,X+Y)$，$\mathrm{Cov}(X,X-Y)$（由注可知，$(X,X+Y)$，$(X,X-Y)$均服从二维正态分布）.

$$\mathrm{Cov}(X,X+Y)=\mathrm{Cov}(X,X)+\mathrm{Cov}(X,Y)=1-1=0.$$
$$\mathrm{Cov}(X,X-Y)=\mathrm{Cov}(X,X)-\mathrm{Cov}(X,Y)=1-(-1)=2.$$

X与$X-Y$相关，从而不独立，故可以排除选项 B、D.

又因为所求随机变量应服从标准正态分布，所以考虑将$X+Y$标准化.

$$E(X+Y)=0,\quad D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2\mathrm{Cov}(X,Y)=1+4-2=3.$$

由于$D\left[\frac{\sqrt{5}}{5}(X+Y)\right]=\frac{1}{5}D(X+Y)=\frac{3}{5}\neq 1$，$D\left[\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)\right]=\frac{1}{3}D(X+Y)=1$，故可排除选项 A，应选 C.

注 本题中，$(X,X+Y)=(X,Y)\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$，$(X,X-Y)=(X,Y)\begin{pmatrix}1&1\\0&-1\end{pmatrix}$. 这两个线性变换均可逆，故$(X,X+Y)$，$(X,X-Y)$均服从二维正态分布. 从而，$X+Y$，$X-Y$均服从正态分布. 并且，对于二维正态分布，不相关等价于独立，故由 $\mathrm{Cov}(X,X+Y)=0$ 可得 X，$X+Y$ 独立.

按照本小节第一页的方法

$X=1X+0Y$.　$\begin{vmatrix}1&0\\1&1\end{vmatrix}\neq 0$. ∴ $(X,X+Y)\sim N$

$X+Y=1X+1Y$

$X-Y=1X-1Y$　$\begin{vmatrix}1&0\\1&-1\end{vmatrix}\neq 0$. ∴ $(X,X-Y)\sim N$

9. 26 超越模拟卷，10.15 小班数一三小测原题。判断 Z1 和 Z2 是不是连续型随机变量，第一反应肯定是先求出 Z1 和 Z2 的分布函数，看分布函数有无间断点。Z1 的处理手法详见答案，而 Z2 的处理手法，大家可能看答案觉得莫名奇妙，接下来我详细解释一下 Z2 的处理思路：在研究 Z2 时，请各位先去阅读思维课手稿 3.6 小节的例 3.45（详见下页）的第二问，尤其是注意一下例 3.45 中，我个人给出的文字部分的解析。看完之后，再来回顾此题，即可轻松判断出来$Z_2=XY$在$Z_2=0$时，会出现跳跃间断点。原理和例 3.45 的第二问我给出的红色笔解析部分一模一样：此题 Y 的可能取值为 0,1，X 可以取到负无穷到正无穷上的所有数。所以当$Z_2=2$时，此时必然是 Y=1,X=2。当$Z_2=1$时，此时必然是 Y=1,X=1。当$Z_2=-1$时，此时必然是 Y=1,X=-1。**但当$Z_2=0$时，此时是“Y=0，X 取任意数；或 X=0，Y 取 0 或 1”。此时显然和其余情况不一样，所以此时需要单独计算。**计算之后可发现$Z_2=0$的概率为 1/2（详见答案），所以这不可能是一个连续型随机变量，因为连续型随机变量取任意一点的概率都是 0。

(10) 已知随机变量 $X\sim \mathrm{N}(0,1), Y\sim B\left(1,\frac{1}{2}\right)$，且 X 和 Y 相互独立，记 $Z_1=X+Y, Z_2=X\cdot Y$，则下列结论正确的是(　　).

(A) Z_1, Z_2 均为非连续型随机变量

(B) Z_1 为非连续型随机变量，Z_2 为连续型随机变量

(C) Z_1 为连续型随机变量，Z_2 为非连续型随机变量

(D) Z_1, Z_2 均为连续型随机变量

答案　选(C).

解　$$F_{Z_1}(z)=\mathrm{P}(X+Y\leqslant z)=\mathrm{P}(X+Y\leqslant z, Y=0)+\mathrm{P}(X+Y\leqslant z, Y=1)$$
$$=\mathrm{P}(X\leqslant z)\cdot\mathrm{P}(Y=0)+\mathrm{P}(X\leqslant z-1)\cdot\mathrm{P}(Y=1)=\frac{1}{2}\Phi(z)+\frac{1}{2}\Phi(z-1),$$

故 $f_{Z_1}(z)=F'_{Z_1}(z)=\frac{1}{2}\varphi(z)+\frac{1}{2}\varphi(z-1)$，所以 Z_1 为连续型随机变量.

由于 $\mathrm{P}\{Z_2=0\}=\mathrm{P}\{X=0\}+\mathrm{P}\{Y=0\}-\mathrm{P}\{X=0, Y=0\}=\frac{1}{2}\neq 0$，所以 Z_2 为非连续型随机变量. 综上，选项(C)正确.

3.6 一定要看的一道题！

例 3.45 2018 数一数三真题，此题第一问的方法二不太好想，只掌握方法一即可。此题的关键点在于第二问，Z=XY 是一个离散型随机分布，X 只能取 1 或-1，而 Y 是泊松分布，可以取任意非负整数，即 0,1,2,3....，所以 Z 的取值范围是...-3,-2-1,0,1,2,3,...。当 Z=3 时，此时必然是 X=1，Y=3。当 Z=-3 时，此时必然是 X=-1，Y=3。对于 Z=2,-2,1,-1 来说也是同理，此时 X 和 Y 都只有唯一确定的取值。但是，当 Z=0 时，此时意味着 Y=0，而 X 取 1 或-1 均可！所以 Z=0 的概率表达式一定要单独计算！

22 设随机变量 X 与 Y 相互独立，X 的概率分布为 $P\{X=1\}=P\{X=-1\}=\frac{1}{2}$，$Y$ 服从参数为 λ 的泊松分布. 令 $Z=XY$.

（Ⅰ）求 $\mathrm{Cov}(X,Z)$；

（Ⅱ）求 Z 的概率分布.

解 （Ⅰ）**(法一)** 注意到 X 与 Y 相互独立，故 X^2 与 Y 也相互独立.

根据协方差的计算公式，

$$\mathrm{Cov}(X,Z)=E(XZ)-E(X)E(Z)\overset{Z=XY}{=\!=\!=}E(X^2Y)-E(X)E(XY)$$
$$\overset{\text{独立性}}{=\!=\!=}E(X^2)E(Y)-[E(X)]^2E(Y).$$ =DX·EY

由于 X 的概率分布为 $P\{X=1\}=P\{X=-1\}=\frac{1}{2}$，故

$$E(X)=1\times\frac{1}{2}+(-1)\times\frac{1}{2}=0,\quad E(X^2)=1^2\times\frac{1}{2}+(-1)^2\times\frac{1}{2}=1.$$

又因为 Y 服从参数为 λ 的泊松分布，所以 $E(Y)=\lambda$.

因此，

$$\mathrm{Cov}(X,Z)=E(X^2)E(Y)-[E(X)]^2E(Y)=1\times\lambda-0=\lambda.$$

(法二) 由于 $X^2=1$，故 $XZ=X(XY)=X^2Y=Y$，而 Y 服从参数为 λ 的泊松分布，于是，$E(XZ)=E(Y)=\lambda$. 不好想、

由法一可知，$E(X)=0$. 因此，

$$\mathrm{Cov}(X,Z)=E(XZ)-E(X)E(Z)=\lambda-0=\lambda.$$

（Ⅱ）由于 $Z=XY$，故 Z 的所有可能的取值为 i，其中 i 为整数.

当 $i>0$ 时，

$$P\{Z=i\}=P\{XY=i\}=P\{X=1,Y=i\}\overset{\text{独立性}}{=\!=\!=}P\{X=1\}P\{Y=i\}$$
$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{\lambda^i e^{-\lambda}}{i!}.$$

当 $i=0$ 时，

$$P\{Z=0\}=P\{XY=0\}\overset{X\text{不为}0}{=\!=\!=}P\{Y=0\}=e^{-\lambda}.$$

当 $i<0$ 时，

$$P\{Z=i\}=P\{XY=i\}=P\{X=-1,Y=-i\}\overset{\text{独立性}}{=\!=\!=}P\{X=-1\}P\{Y=-i\}$$
$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{\lambda^{-i}e^{-\lambda}}{(-i)!}.$$

因此，Z 的分布律为 $P\{Z=i\}=\begin{cases}\frac{1}{2}\cdot\frac{\lambda^i e^{-\lambda}}{i!}, & i>0,\\ e^{-\lambda}, & i=0,\\ \frac{1}{2}\cdot\frac{\lambda^{-i}e^{-\lambda}}{(-i)!}, & i<0.\end{cases}$

10. 思维课 4.3.4 小节例 4.36 原题

例 4.36 超越模拟卷，改编自例 4.35

(8) 设总体 X 的概率分布为

X	1	2	3
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

以 Y_i 表示来自总体 X 的简单随机样本(样本容量为 n)中等于 i 的个数 $(i=1,2,3)$，则 Y_1 和 Y_2 的相关系数是(C).

(A) $\frac{1}{3}$　(B) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$　(C) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$　(D) $-\frac{1}{2}$

$$\rho_{Y_1Y_2}=\frac{Cov(Y_1,Y_2)}{\sqrt{DY_1}\cdot\sqrt{DY_2}}$$

$Y_1\sim B(n,\frac{1}{2})$. $Y_2\sim B(n,\frac{1}{3})$, $Y_3\sim B(n,\frac{1}{6})$

若直接计算 $Cov(Y_1,Y_2)=EY_1Y_2-EY_1\cdot EY_2$.

则 EY_1Y_2 很难直接计算

$Y_1+Y_2+Y_3=n$.

$\therefore D(Y_1+Y_2)=D(n-Y_3)=DY_3=n\cdot\frac{1}{6}\cdot\frac{5}{6}=\frac{5}{36}n$

$D(Y_1+Y_2)=DY_1+DY_2+2Cov(Y_1,Y_2)=\frac{1}{4}n+\frac{2}{9}n+2Cov(Y_1,Y_2)$

$nx\frac{1}{2}x\frac{1}{2}$　$nx\frac{1}{3}x\frac{2}{3}$

$=\frac{17}{36}n+2Cov(Y_1,Y_2)$

$\therefore \frac{17}{36}n+2Cov(Y_1,Y_2)=\frac{5}{36}n$

$\therefore Cov(Y_1,Y_2)=-\frac{1}{6}n$

$\therefore \rho_{Y_1Y_2}=\frac{Cov(Y_1,Y_2)}{\sqrt{DY_1}\cdot\sqrt{DY_2}}=\frac{-\frac{1}{6}n}{\sqrt{\frac{1}{4}n}\cdot\sqrt{\frac{2}{9}n}}=-\frac{\sqrt{2}}{2}$

还可以推出 $E(Y_1Y_2)$

$Cov(Y_1,Y_2)=E(Y_1Y_2)-EY_1\cdot EY_2$

$=E(Y_1Y_2)-\frac{n}{2}\cdot\frac{n}{3}=-\frac{n}{6}$

$\therefore E(Y_1Y_2)=\frac{n}{6}(n-1)$

11. 思维课例 18.13（3）原题

$$\oint_L (2yz+2zx+2xy)\mathrm{d}s, \text{其中 } L \text{ 是空间圆周} \begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2, \\ x+y+z=\dfrac{3}{2}a; \end{cases}$$

(3) 球心(0,0,0) 到平面 $x+y+z=\frac{3a}{2}$ 的距离为



$$d=\frac{\left|0+0+0-\frac{3a}{2}\right|}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}}=\frac{\sqrt{3}}{2}a.$$

圆 $L:\begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2, \\ x+y+z=\dfrac{3}{2}a \end{cases}$ 的半径为 $r=\sqrt{a^2-\left(\frac{\sqrt{3}a}{2}\right)^2}=\frac{a}{2}$，圆 L 的周长为 $2\pi r=\pi a$，于是

$$\begin{aligned} &\oint_L (2yz+2zx+2xy)\mathrm{d}s \\ =&\oint_L [(x+y+z)^2-(x^2+y^2+z^2)]\mathrm{d}s \\ \overset{(*)}{=\!=}&\oint_L \left[\left(\frac{3a}{2}\right)^2-a^2\right]\mathrm{d}s=\frac{5a^2}{4}\oint_L \mathrm{d}s=\frac{5}{4}a^2\cdot\pi a=\frac{5}{4}\pi a^3. \end{aligned}$$

12. 思维课 2.4.10 小节例 2.57 原题，2016 数二真题，此题为 6.7 小班周测原题。

例 2.57 2016 数二真题，非常规形式的 n 阶导，尤其是见到变限积分了，先求一次导！此题最好的办法其实是方法二，求导移项之后直接变成微分方程，之后直接用微分方程的公式法求解即可。

12 已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且 $f(x)=(x+1)^2+2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，则当 $n\geqslant 2$ 时，$f^{(n)}(0)=$_____.

答案 应填 $5\cdot 2^{n-1}$.

分析 本题主要考查高阶导数的计算. 对本题而言，逐次求导并使用数学归纳法是较快的选择.

解 (法一) 逐次求导.

虽然条件中仅给出了 $f(x)$ 的连续性，但由 $f(x)=(x+1)^2+2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 知，$f(x)$ 可导. 由于 $f'(x)=2(x+1)+2f(x)$，故 $f'(x)$ 也可导，从而可推出 $f(x)$ 为 n 阶可导函数（n 为任意正整数）.

$$
\begin{aligned}
f'(x)&=2(x+1)+2f(x),\\
f''(x)&=2+2f'(x),\\
f^{(3)}(x)&=2f''(x),\\
f^{(4)}(x)&=[f^{(3)}(x)]'=[2f''(x)]'=2f^{(3)}(x)=2^2f''(x),\\
&\cdots.
\end{aligned}
$$

由数学归纳法可知 $f^{(n)}(x)=2^{n-2}f''(x),n\geqslant 2$.

当 $x=0$ 时，$f(0)=1,f'(0)=2+2f(0)=4,f''(0)=2+2\times 4=10$.

因此，$f^{(n)}(0)=2^{n-2}\cdot 10=5\cdot 2^{n-1},n\geqslant 2$.

(法二) 先求出 $f(x)$ 的表达式，再计算其导数.

当 $x=0$ 时，由已知等式易求得 $f(0)=1$.

对已知等式两端关于 x 求导，得 $f'(x)=2(x+1)+2f(x)$，即 $f'(x)-2f(x)=2(x+1)$. 这是一个一阶非齐次线性微分方程.

移个项就是微分方程!!!

由求解公式，得

$$
\begin{aligned}
f(x)&=Ce^{\int 2\mathrm{d}x}+e^{\int 2\mathrm{d}x}\int e^{\int(-2)\mathrm{d}x}\cdot 2(x+1)\mathrm{d}x=Ce^{2x}+e^{2x}\int e^{-2x}\cdot 2(x+1)\mathrm{d}x\\
&=Ce^{2x}-x-\frac{3}{2}.
\end{aligned}
$$

代入 $f(0)=1$ 得，$C=\frac{5}{2}$. 因此，$f(x)=\frac{5}{2}e^{2x}-x-\frac{3}{2}$.

对 $f(x)$ 逐次求导，可得 $f^{(n)}(x)=\frac{5}{2}\cdot 2^n\cdot e^{2x},\ n\geqslant 2$.

代入 $x=0$，得 $f^{(n)}(0)=5\cdot 2^{n-1},\ n\geqslant 2$.

13. 此题为 7.5 小班周测原题，改编自 2024 数一数二真题，希望大家结合思维课思维课 4.2 小节的例 4.14 和例 4.15 一起学习（详见本页下方）

26 超越，此题改编自思维课例 4.15（24 年数一数二真题，思维课 4.2 小节）

（15）方程 $x\frac{dy}{dx}+y=\frac{1}{1+(xy)^2}$ 的通解为_____.

此题先看 $\frac{dy}{dx}$，化简得 $\frac{dy}{dx}=\frac{1-y-x^2y^3}{x+x^3y^2}$，此时无法继续往下处理，即便换成 $\frac{dx}{dy}$，也无法处理，于是此时有两种后续的处理思路：

①看是否满足全微分方程，化简得 $\underbrace{(y+x^2y^3-1)}_{P}dx+\underbrace{(x+x^3y^2)}_{Q}dy=0$

$\frac{\partial P}{\partial y}=1+3x^2y^2=\frac{\partial Q}{\partial x}$ ∴该方程为全微分方程.

设 $P\,dx+Q\,dy=dF(x,y)$ 则 $F(x,y)=\int(y+x^2y^3-1)dx=xy+\frac{1}{3}x^3y^3-x+\varphi(y)$

$F'_y(x,y)=x+x^3y^2+\varphi'(y)=x+x^3y^2$ ∴$\varphi'(y)=0$ ∴$\varphi(y)=C_1$

$dF(x,y)=0$ 的解为 $F(x,y)=C$，即 $xy+\frac{1}{3}x^3y^3-x+C_1=C$，即 $xy+\frac{1}{3}x^3y^3-x=\underbrace{C-C_1}_{C}$

②令某个东西等于 u，换元后看 $\frac{du}{dx}$，原方程中最恶心的就是等号右端分母的 $(xy)^2$，结合思维课讲过的例 4.15（见下方），想到令 $u=xy$

令 $xy=u$，$y=\frac{u}{x}$，$\frac{dy}{dx}=\frac{u'x-u}{x^2}$

原方程：$\frac{u'x-u}{x}+\frac{u}{x}=\frac{1}{1+u^2}\Rightarrow u'=\frac{1}{1+u^2}$

$(1+u^2)du=dx\Rightarrow u+\frac{1}{3}u^3=x+C$.

∴通解为 $xy+\frac{1}{3}x^3y^3=x+C$

例 4.15 2024 数一数二真题，此题处理思想和例 4.14 和例 4.1 相同。

14 微分方程 $y'=\frac{1}{(x+y)^2}$ 满足条件 $y(1)=0$ 的解为_____.

答案 应填 $y-\arctan(x+y)+\frac{\pi}{4}=0$.

$\frac{dx}{dy}=x^2+y^2+2xy$ 做不下去

分析 本题主要考查微分方程求解.

※ $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{dx}{dy}$ 都做不下去 ⇒令某个东西为 u，换元，研究 u,u' 的方程

本题中的微分方程是一阶微分方程，但并不是关于 x,y 的一阶线性微分方程，不能直接用公式求解，故考虑通过换元将其化为我们熟悉的微分方程类型.

解 令 $u=x+y$，则 $\frac{du}{dx}=1+\frac{dy}{dx}$，原方程化为 $\frac{du}{dx}-1=\frac{1}{u^2}$，即 $\frac{du}{dx}=\frac{1+u^2}{u^2}$.

这是一个可分离变量的微分方程，分离变量可得 $\left(1-\frac{1}{1+u^2}\right)du=dx$. 方程两端同时积分可得

$u-\arctan u=x+C$. 由 $y(1)=0$ 可得，$u(1)=1$. 代入 $u-\arctan u=x+C$ 可得 $1-\frac{\pi}{4}=1+C$，

解得 $C=-\frac{\pi}{4}$. 于是，$u-\arctan u=x-\frac{\pi}{4}$.

将 $u=x+y$ 代回 $u-\arctan u=x-\frac{\pi}{4}$ 并整理可得 $y-\arctan(x+y)+\frac{\pi}{4}=0$.

例 4.14 此题和例 4.1 思想相同，无法分离变量，也无法用公式法，且含有 x 和 y 的线性组合，则考虑令这一坨整体为 u 进行换元。值得一提的是，三角函数不能随意反解！

求解微分方程 $y'=\cos(x+y)$

令 $x+y=u$，则

$y=u-x$

$y'=u'-1$

$1+y'=\frac{du}{dx}$，

$\frac{du}{dx}=1+\cos u$，

$\tan\frac{u}{2}=x+C$，

$\tan\frac{(x+y)}{2}=x+C$.

万能公式：$\tan\frac{u}{2}=t$

$\int\frac{1}{1+\cos u}du=\tan\frac{u}{2}+C$

不能随意反解成 $\frac{x+y}{2}=\arctan(x+C)$

思维课 1.3.11.3

对于 $t\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ 时，$\tan t=M\Rightarrow t=\arctan M$

但若给出 $\arctan$狗 $=$猫，则必有狗 $=\tan$猫

意味着猫 $\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$

14. 思维课 6.2 小节例 6.3.1 原题。此题为 7.19 小班周测原题。

例 6.3.1 超级无敌好的一道题目！能否想到此题实际上是二重积分极限定义式呢？

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\left[\frac{1}{(n+i+1)^2}+\frac{1}{(n+i+2)^2}+\cdots+\frac{1}{(n+i+i)^2}\right]$$

※ $[\ ]=\sum_{j=1}^{i}\frac{1}{(n+i+j)^2}$

∴原式 $=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{i}\frac{1}{(n+i+j)^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{i}\frac{1}{(1+\frac{i}{n}+\frac{j}{n})^2}$

$=\int_0^1 dx\int_0^x\frac{1}{(1+x+y)^2}dy \longrightarrow -\frac{1}{1+x+y}\Big|_{y=0}^{y=x}=\frac{1}{1+x}-\frac{1}{1+2x}$

$=\int_0^1\left(\frac{1}{1+x}-\frac{1}{1+2x}\right)dx$

$=\left[\ln(1+x)-\frac{1}{2}\ln(1+2x)\right]\Big|_0^1=\ln 2-\frac{1}{2}\ln 3$ 也可写成 $\frac{1}{2}\ln\frac{4}{3}$

15. 思维课 6.11.2 小节例 6.38 原题，2000 年数三真题，此题很多同学可能是稀里糊涂做对的，但是我希望大家一定一定要掌握本页手稿的思想。模拟卷的很多题目也都改编自此题。此题最终答案形式不唯一，和答案是恒等变形即可，连乘符号可以用省略号代替。此题为 9.13 小班周测原题。

6.11.2 几个完全平方相加 + 正定 + 求解参数范围

例 6.38 2000 数三真题，此题经过改编之后变成了 2018 数二真题（例 6.27）。但此题不能够用例 6.27 的思想去做。如果你是从“若题中给的平方的形式为可逆线性变换，则该二次型正定”的角度去切入，然后写出题中平方项所对应的变换矩阵，认为“当该矩阵可逆时，二次型正定”，从而求解 a 的取值范围的话，那这个思想实际上是不严谨的。这本质上是个逻辑问题，在这个的条件下，该二次型确实是一个正定二次型。但这并不意味着只在这个条件下，这个二次型才能是正定二次型。可能存在着别的条件，在别的条件下，这个二次型也可能是正定二次型。若按照刚刚所叙述的思路去做题的话，最终的结果可能是正确答案的一个子集。换句话说，我们需要用充要条件去做题，才能保证得到的结果是正确的。

正定的定义是：对于任意的$x\neq 0$，均有$f>0$。取逆否命题：若$f\leqslant 0$，则$x=0$。

如果题中给出的二次型f的表达式是若干个平方项相加的形式，则此时一定有$f\geqslant 0$，即f不可能小于 0，此时$f\leqslant 0$等价于$f=0$。

因此，在$f\geqslant 0$的情况下，正定的定义的逆否命题为：若$f=0$，则$x=0$。

而题中给出的二次型f的表达式是若干个平方项相加的形式，因此$f=0$等价于每个平方项都等于 0。按照此思路即可求解出正确结果，每一步都是充要条件。

6 （2000 年试题）设有 n 元实二次型

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=(x_1+a_1x_2)^2+(x_2+a_2x_3)^2+\cdots+(x_{n-1}+a_{n-1}x_n)^2+(x_n+a_nx_1)^2,$$

其中 $a_i(i=1,2,\cdots,n)$ 为实数. 试问：当 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 满足何种条件时，二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 为正定二次型？

※ 已知 $f(x)=\square^2+\square^2+\cdots+\square^2$，则 $f(x)\geq 0$

f 正定 $\Leftrightarrow \forall x\neq 0,\ f(x)>0$ $\xleftrightarrow{\text{逆否}}$ $f(x)\leq 0$，则 $x=0$

又：$f(x)$ 显然大于等于 0，即 $f(x)$ 不可能小于 0

$\therefore f(x)\leq 0 \Leftrightarrow f(x)=0$

※ $\therefore f$ 正定 $\Leftrightarrow f(x)=0$ 只有零解

$\therefore f$ 正定 $\Leftrightarrow f(x)=0$ 只有零解 $\Leftrightarrow$ $\begin{cases} x_1+a_1x_2=0 \\ x_2+a_2x_3=0 \\ \vdots \\ x_{n-1}+a_{n-1}x_n=0 \\ x_n+a_nx_1=0 \end{cases}$ 只有零解

$\therefore$ $\begin{vmatrix} 1 & a_1 & & & \\ & 1 & a_2 & & \\ & & 1 & a_3 & \\ & & & \ddots & \ddots \\ & & & 1 & a_{n-1} \\ a_n & & & & 1 \end{vmatrix}$ $=|x|^{n-1}+(-1)^{n+1}\cdot a_n\cdot a_1\cdot a_2\cdots a_{n-1}\neq 0$

按第一列展开

$\therefore (-1)^{n+1}\prod_{i=1}^{n}a_i\neq -1$ → 约分“-1”

$\therefore (-1)^{n}\prod_{i=1}^{n}a_i\neq 1$ → 两端同乘 $(-1)^n$

$\therefore \prod_{i=1}^{n}a_i\neq (-1)^n$

※ 结论：若 $f(x)\geq 0$，则 $f(x)$ 正定 $\Leftrightarrow f(x)=0$ 只有零解

16. 思维课手稿 7.3.3 小节例 7.3 原题，11.8 小班周测原题

7.3.3 一阶矩估计失效，用二阶矩估计

例 7.3 概率九讲，当无法用一节矩进行估计时，我们要用二阶矩进行估计。此题在计算 **EX** 时，使用“奇零”的前提是反常积分收敛，详见高数思维课 **3.5.1** 小节最后一页的③和④，以及概率论思维课 **4.1.2** 小节。

例 9.1 设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{2\theta}e^{-\frac{|x|}{\theta}}$，$-\infty<x<+\infty$，$\theta>0$. $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是取自总体 X 的样本，则未知参数 θ 的矩估计量为_____.

$x\to+\infty$ 时，$xe^{-\frac{x}{\theta}}=\frac{x}{e^{\frac{x}{\theta}}}\ll\frac{x}{(\frac{x}{\theta})^{999}}$ 收敛

$x\to-\infty$ 时，$xe^{\frac{x}{\theta}}\Big|_{-\infty}^{-\infty}=-\left(-xe^{\frac{x}{\theta}}\Big|_{-\infty}^{+\infty}\right)$ $-xe^{\frac{x}{\theta}}=\frac{-x}{e^{-\frac{x}{\theta}}}\ll\frac{-x}{(-\frac{x}{\theta})^{999}}$

$\therefore xe^{\frac{x}{\theta}}$ 收敛 收敛

$$EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\frac{1}{2\theta}\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot e^{-\frac{|x|}{\theta}}dx=0$$

$\therefore$ 此时可以用“奇零”

$EX=0$，无法解出 θ. 于是看 EX^2

$$EX^2=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)dx=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\cdot\frac{1}{2\theta}e^{-\frac{|x|}{\theta}}dx$$

$$=\int_0^{+\infty}x^2\cdot\frac{1}{\theta}\cdot e^{-\frac{x}{\theta}}dx$$

$X\sim E(\frac{1}{\theta})$

$EX^2=DX+(EX)^2=2\theta^2$

或分部积分

$$=2\theta^2$$

x^2	$2x$	2	0
$\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}$	$-e^{-\frac{x}{\theta}}$	$\theta e^{-\frac{x}{\theta}}$	$-\theta^2e^{-\frac{x}{\theta}}$
θ	θ	θ	

$$(-x^2-2x\theta-2\theta^2)e^{-\frac{x}{\theta}}\Big|_0^{+\infty}=2\theta^2$$

$\therefore\theta=\sqrt{\frac{1}{2}EX^2}$ $\therefore\hat{\theta}=\sqrt{\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2}$

17. 10.8 小班数一数三独有小测原题，26 考研数三的第一道大题。

26 考研数三的第一道大题。思维课讲过，函数展开成幂级数，要死皮赖脸凑常见函数的泰勒级数，如果这个东西本身很难凑，那就看这个东西的导数或者积分。此题把 $\int_0^1 f(x)dx$ 求出来后，最好的办法就是像我手写的那样，其核心思想在于 $\frac{1}{(2-x)^2}=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{\left(1-\frac{x}{2}\right)^2}$，见到 $\frac{1}{(1-x)^2}$ 后，**要条件反射般想到小猪佩奇！**后续处理如我手写的办法所示。传统方法见下一页。各位记得结合思维课 7.11 小节例 7.62 一起学习（详见下页）。**值得一提的是，函数展开成幂级数时，必须严格说明其收敛域，否则要扣 2 分。同时，最后的 1/4 如果没有合并到Σ内部的话，我觉得要扣 3 分，因为幂级数标准形式就是 $\sum_{n=k}^{\infty}a_nx^n$。此题共 10 分。**

常数项如果能合并到Σ内部，则一定要尽可能放到Σ内部

17 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=\frac{1}{(2-x)^2}-\int_0^1 f(x)\,dx$，将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数.

分析 本题综合考查了定积分的性质、计算以及将函数展开成幂级数.

要得到 $f(x)$ 的表达式，需知道 $\int_0^1 f(x)\,dx$，而该积分值为一个常数，故可以设该常数值为 A，对 $f(x)=\frac{1}{(2-x)^2}-\int_0^1 f(x)\,dx$ 两端从 0 到 1 积分可得到一个关于 A 的方程，解该方程即可得到 A 的值.

注意到 $\frac{1}{(2-x)^2}$ 的一个原函数为 $\frac{1}{2-x}$，故将 $f(x)$ 展开成幂级数，可以考虑先求 $\int_0^x f(t)\,dt$ 的幂级数展开式，再逐项求导得到 $f(x)$ 的幂级数展开式.

解 设 $A=\int_0^1 f(x)\,dx$，对 $f(x)=\frac{1}{(2-x)^2}-\int_0^1 f(x)\,dx$ 两端从 0 到 1 积分可得

$$A=\int_0^1 f(x)\,dx=\int_0^1\frac{1}{(2-x)^2}dx-\int_0^1 A\,dx=\frac{1}{2-x}\Big|_0^1-A=\frac{1}{2}-A.$$

由此可得 $2A=\frac{1}{2}$，解得 $A=\frac{1}{4}$. 于是，$f(x)=\frac{1}{(2-x)^2}-\frac{1}{4}$.

$f(x)=\frac{1}{(2-x)^2}-\frac{1}{4}=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{(1-\frac{x}{2})^2}-\frac{1}{4}$ —2分

$x\in(-1,1)$ 时，$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n$，$\frac{1}{(1-x)^2}=\sum_{n=1}^{\infty}n\cdot x^{n-1}$

$\therefore x\in(-2,2)$ 时，$\frac{1}{(1-\frac{x}{2})^2}=\sum_{n=1}^{\infty}n\cdot(\frac{x}{2})^{n-1}$ —5分

$\therefore\frac{1}{(1-\frac{x}{2})^2}-1=\sum_{n=2}^{\infty}n\cdot(\frac{x}{2})^{n-1}$

$\therefore f(x)=\frac{1}{4}\cdot\left\{\frac{1}{(1-\frac{x}{2})^2}-1\right\}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{n\cdot x^{n-1}}{2^{n+1}}$ 也可写成 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n+1)\cdot x^n}{2^{n+2}}$ —8分

当 $x=2$ 时，$f(x)=\frac{1}{4}\sum_{n=2}^{\infty}n$ 发散

$x=-2$ 时，$f(x)=\frac{1}{4}\cdot\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^{n-1}\cdot n$ 发散

$\therefore f(x)=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{n\cdot x^{n-1}}{2^{n+1}}$，$x\in(-2,2)$ 也可写成 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n+1)\cdot x^n}{2^{n+2}}$

—10分

传统方法：

由于 $\left(\frac{1}{2-x}\right)'=\frac{1}{(2-x)^2}$，而 $\frac{1}{2-x}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{2}}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x}{2}\right)^n$，故可以考虑先计算 $\int_0^x f(t)\,dt$ 的幂级数展开式。

$\int_0^x f(t)\,dt=\int_0^x\left[\frac{1}{(2-t)^2}-\frac{1}{4}\right]dt=\frac{1}{2-t}\Big|_0^x-\frac{1}{4}x=\frac{1}{2-x}-\frac{1}{2}-\frac{1}{4}x$

$=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x}{2}\right)^n-\frac{1}{2}-\frac{1}{4}x=\frac{1}{2}\sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{x}{2}\right)^n=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{2^{n+1}}$.

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{1}{2^{n+2}}}{\frac{1}{2^{n+1}}}=\frac{1}{2}$，故该幂级数的收敛半径为 2.

进一步可得

$f(x)=\left[\int_0^x f(t)\,dt\right]'=\left(\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{2^{n+1}}\right)'\xrightarrow{\text{逐项求导}}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(x^n)'}{2^{n+1}}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{nx^{n-1}}{2^{n+1}}$

$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n+1)x^n}{2^{n+2}}$.

由于逐项求导不改变幂级数的收敛半径，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(n+1)x^n}{2^{n+2}}$ 的收敛半径仍为 2. 当 $x=2$ 时，幂级数化为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n+1}{4}$，当 $x=-2$ 时，幂级数化为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n(n+1)}{4}$. 这两个级数均发散。于是，幂级数的收敛域为 $(-2,2)$.

因此，$f(x)$ 的幂级数展开式为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(n+1)x^n}{2^{n+2}}$，$x\in(-2,2)$.

例 7.62 2024 数一数三真题

已知幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的和函数为 $\ln(2+x)$，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}na_{2n}=$（ A ）

（A）$-\frac{1}{6}$.　　（B）$-\frac{1}{3}$.　　（C）$\frac{1}{6}$.　　（D）$\frac{1}{3}$.

解 （法一）由 $\ln(1+x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{x^n}{n}(-1<x\leqslant 1)$ 可得

$$\ln(2+x)=\ln\left[2\cdot\left(1+\frac{x}{2}\right)\right]=\ln 2+\ln\left(1+\frac{x}{2}\right)=\ln 2+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}\left(\frac{x}{2}\right)^n.$$

由此可得，当 $n>0$ 时，x^{2n} 的系数为 $a_{2n}=\dfrac{(-1)^{2n-1}}{2n2^{2n}}=\dfrac{-1}{2n2^{2n}}$.

因此，

$$\sum_{n=0}^{\infty}na_{2n}=\sum_{n=1}^{\infty}na_{2n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{-n}{2n2^{2n}}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{-1}{2^{2n+1}}=\frac{-\frac{1}{8}}{1-\frac{1}{4}}=-\frac{1}{6}.$$

应选 A.

（法二）注意到

$$[\ln(2+x)]'=\frac{1}{2+x}=\frac{1}{2\left(1+\frac{x}{2}\right)}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{x}{2}\right)^n,$$

该幂级数的收敛半径为 2，故在 $(-2,2)$ 上，由牛顿-莱布尼茨公式可得

$$\ln(2+x)-\ln 2=\int_0^x[\ln(2+t)]'dt=\int_0^x\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{t}{2}\right)^n dt$$

$$\xrightarrow{\text{逐项积分}}\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^x(-1)^n\left(\frac{t}{2}\right)^n dt=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}\cdot\frac{x^{n+1}}{2^n}$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n2^n}.$$

因此，

$$\ln(2+x)=\ln 2+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n2^n}.$$

其余同法一.

18. 27 思维课 5.74 小节例 5.65 原题，6.28 小班周测原题，选自李擂模拟卷。区别于之前的几道题，此题并没有直接给出“偏导数等于多少”的形式，而是给出了一个关于偏导数的方程。但是，当你看到$f(x,-x)=2xe^{-2x^2}$这个条件的一瞬间，就要条件反射般想到思维课上一页所介绍的思想——这就是“初值条件”，他就是为了解$C(x)$或$C(y)$而生的，因此此题一定会涉及偏积分！于是死皮赖脸往偏积分的形式上凑，此时发现题干给的等式，等号左端可以直接偏积分得到$|\ln f(x,y)|$。后续处理过程详解答案。

设函数$f(x,y)$具有连续的偏导数且满足$\frac{f_x'(x,y)}{f(x,y)}=\frac{1}{x-y}-2x$及$f(x,-x)=2xe^{-2x^2}$.

（I）求$f(x,y)$;

（II）求$f(x,y)$的极值

（18）【答案】（I）$f(x,y)=(x-y)e^{-x^2-y^2}$；（II）$f\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)=e^{\frac{1}{2}}$为极大值，$f\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=-e^{\frac{1}{2}}$为极小值.

【解析】（I）由题意得：$\int\frac{f_x'(x,y)}{f(x,y)}dx=\int\left(\frac{1}{x-y}-2x\right)dx$，即$\ln|f(x,y)|=\ln|x-y|-x^2+C(y)$，其中$C(y)$为任意的可微函数. 2分

等式两边取e为底的指数可得，$|f(x,y)|=|x-y|e^{-x^2+C(y)}$，进而有$f(x,y)=\pm e^{C(y)}(x-y)e^{-x^2}$，其中$\pm e^{C(y)}$也是任意的可微函数，故可以表示成$f(x,y)=C_1(y)(x-y)e^{-x^2}$. — 3分

又由于$f(x,-x)=2xe^{-2x^2}$，可知$C_1(-x)2xe^{-x^2}=2xe^{-2x^2}$，可得$C_1(-x)=e^{-x^2}$，则$C_1(y)=e^{-y^2}$. — 4分

可知$f(x,y)=(x-y)e^{-x^2-y^2}$. — 5分

（II）先求驻点：$\begin{cases}f_x'(x,y)=(1-2x^2+2xy)e^{-x^2-y^2}=0\\f_y'(x,y)=(-1-2xy+2y^2)e^{-x^2-y^2}=0\end{cases}$ — 6分

解得$\begin{cases}x=\frac{1}{2}\\y=-\frac{1}{2}\end{cases}$或$\begin{cases}x=-\frac{1}{2}\\y=\frac{1}{2}\end{cases}$. — 7分

则$f(x,y)$有两个驻点：$\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$与$\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$.

再判断$f(x,y)$在上述驻点处是否取极值：

$f_{xx}''(x,y)=-2x(1-2x^2+2xy)e^{-x^2-y^2}+(-4x+2y)e^{-x^2-y^2}$,
$f_{xy}''(x,y)=-2y(1-2x^2+2xy)e^{-x^2-y^2}+2xe^{-x^2-y^2}$,
$f_{yy}''(x,y)=-2y(-1-2xy+2y^2)e^{-x^2-y^2}+(-2x+4y)e^{-x^2-y^2}$. — 8分

对驻点$\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$：

$A=f_{xx}''\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)=-3e^{-\frac{1}{2}},B=f_{xy}''\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)=e^{-\frac{1}{2}},C=f_{yy}''\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)=-3e^{-\frac{1}{2}}$，$AC-B^2>0$且$A<0$，则$f\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)=e^{-\frac{1}{2}}$为极大值. — 10分

对驻点$\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$：

$A=f_{xx}''\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=3e^{-\frac{1}{2}},B=f_{xy}''\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=-e^{-\frac{1}{2}},C=f_{yy}''\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=3e^{-\frac{1}{2}}$，$AC-B^2>0$且$A>0$，则$f\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=-e^{-\frac{1}{2}}$为极小值. — 12分

综上所述，$f(x,y)$在两个点取极值：$f\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)=e^{-\frac{1}{2}}$为极大值，$f\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=-e^{-\frac{1}{2}}$为极小值.

$\begin{cases}1-2x^2+2xy=0 & ①\\-1-2xy+2y^2=0 & ②\end{cases}$

①+②$\Rightarrow y^2=x^2$. 即$y=x$或$y=-x$

$y=x$时，代入①，$1-2x^2+2x^2=0$矛盾.

$y=-x$时，代入①，得$1-4x^2=0$. $\therefore x=\pm\frac{1}{2}$

$\therefore\begin{cases}x=\frac{1}{2}\\y=-\frac{1}{2}\end{cases}$或$\begin{cases}x=-\frac{1}{2}\\y=\frac{1}{2}\end{cases}$

此时，再来回顾一下思维课 5.7 小节的标题，标题中提到了“偏微分方程”，因此我们用偏微分方程的角度，重新审视一下这道题。

设函数 $f(x,y)$ 具有连续的偏导数且满足 $\frac{f_x'(x,y)}{f(x,y)}=\frac{1}{x-y}-2x$ 及 $f(x,-x)=2xe^{-2x^2}$.

（I）求 $f(x,y)$;

（II）求 $f(x,y)$ 的极值

由于题干给出的等式涉及到的是一阶导数，因此可以想到，在一阶微分方程中，我们解方程最常用的办法就是公式法。于是对题干等式进行恒等变形，可得 $f'_x-\left(\frac{1}{x-y}-2x\right)f=0$，之后，利用一阶微分方程的公式法可得 $f=e^{\int\left(\frac{1}{x-y}-2x\right)dx}\cdot\left[\int 0\cdot e^{-\int\left(\frac{1}{x-y}-2x\right)dx}+C(y)\right]$。

可以发现，这个公式法和微分方程中的公式法相比，二者唯一的区别就是“加的不是 C，而是 $C(y)$”。计算可得 $f=e^{\ln|x-y|-x^2}\cdot C(y)=|x-y|e^{-x^2}\cdot C(y)=(x-y)e^{-x^2}\cdot C(y)$。即 $\pm C(y)$ 还是 $C(y)$。因为此题在公式法积分时，$\int p(x)dx$ 的积分结果并不是整体均为 ln，因此此时绝对值不能完全忽略，尽量带着绝对值讨论。

用了公式法得到的结果，和答案解析中积分得到的结果是一样的。在考场上，如果你没想到能直接对 x 偏积分（即答案给的办法），你直接把我上述的答题过程写在答题卡上，也一定是满分。这方法虽然略微超纲，但极易理解。计算题中，用超纲方法去做题，只要结果正确，那一定是满分。

思维课 5.7 小节例 5.66 改编自李林 880

设可微函数 $f(x,y)$ 满足 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}+f(x,y)=0$，且 $f(0,y)=1+y^2$，则 $f(x,y)$ =_____

此题的官方答案如下：

对题干的等式进行变形可得 $\frac{\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}}{f(x,y)}=-1$，两端同时对 x 积分得 $\ln|f(x,y)|=-x+C_1(y)$，

解得 $f(x,y)=\pm e^{C_1(y)}\cdot e^{-x}=C(y)\cdot e^{-x}$，代入 $f(0,y)=1+y^2$，解得 $C(y)=1+y^2$，因此此题最终结果为 $f(x,y)=e^{-x}(1+y^2)$。

可以发现，此题的第一步并不好想。即便你看到 $f(0,y)=1+y^2$ 这个初值条件，想到了要死皮赖脸凑成能够偏积分的形式，想到第一步的变形也要花费一些时间。但如果你掌握的偏微分方程的办法，即可秒杀。$f'_x+f=0$，公式法得 $f=e^{\int -1dx}[0+C(y)]=C(y)\cdot e^{-x}$，后续同官方答案做法。

19. 思维课例 18.5 原题，11.1 小班周测原题，此题只掌握方法一和方法三即可。此题在答题卡上无需给出Ω具体指的是哪个范围，直接体现在积分限上即可。在定限时，会用到旋转曲面的思想。此题解法二无需掌握。



例 18.5 计算 $I=\iiint_{\Omega}\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}v$，其中 Ω 是由 yOz 平面上的区域 $D:y^2+z^2\leqslant 5,z\geqslant y-1,y\geqslant 0,z\geqslant 0$ 绕 z 轴旋转一周所得的空间区域.

【解】因为 yOz 平面上的圆 $y^2+z^2=5$ 绕 z 轴旋转得球面 $x^2+y^2+z^2=5$，而 yOz 平面上的直线 $z=y-1(z\geqslant 0)$ 绕 z 轴旋转得锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}-1(z\geqslant 0)$，所以区域 Ω 是由上半球面 $x^2+y^2+z^2=5(z\geqslant 1)$ 与锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}-1(z\geqslant 0)$ 以及平面 $z=0$ 所围成. 下面给出三种解法.

解法一 利用先二后一法计算.

如图 18-10 所示，令 D_z' 与 D_z'' 分别表示垂直于 z 轴且竖坐标为 z 的平面在平面 $z=1$ 以下和以上截 Ω 所得到的平面区域，则

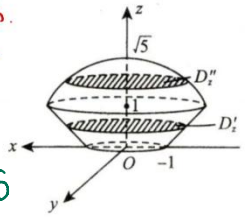


图 18-10

$$I=\int_0^1\mathrm{d}z\iint_{D_z'}\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\int_1^{\sqrt{5}}\mathrm{d}z\iint_{D_z''}\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1 z\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{z+1}\frac{1}{r}\cdot r\mathrm{d}r+\int_1^{\sqrt{5}}z\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{5-z^2}}\frac{1}{r}\cdot r\mathrm{d}r$$

$$=2\pi\int_0^1 z(1+z)\mathrm{d}z+2\pi\int_1^{\sqrt{5}}z\sqrt{5-z^2}\mathrm{d}z=\frac{5}{3}\pi+\frac{16}{3}\pi=7\pi.$$

解法二 利用柱面坐标计算.

如图 18-11 所示，记 Ω_1,Ω_2 分别表示区域 Ω 位于柱面 $x^2+y^2=1$ 以内和以外的部分，故

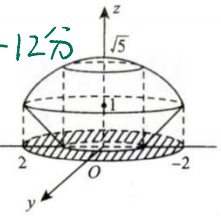


图 18-11

$$I=\iiint_{\Omega_1}\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}v+\iiint_{\Omega_2}\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}v$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\mathrm{d}r\int_0^{\sqrt{5-r^2}}\frac{z}{r}\mathrm{d}z+\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^2 r\mathrm{d}r\int_{r-1}^{\sqrt{5-r^2}}\frac{z}{r}\mathrm{d}z$$

$$=\pi\int_0^1(5-r^2)\mathrm{d}r+\pi\int_1^2[5-r^2-(r-1)^2]\mathrm{d}r$$

$$=\frac{14}{3}\pi+\frac{7}{3}\pi=7\pi.$$

解法三 利用球面坐标计算.

如图 18-12 所示，记 Ω_1,Ω_2 分别为 Ω 中位于锥面 $2z=\sqrt{x^2+y^2}$ 以上和以下的部分，$\alpha=\arctan 2$，则

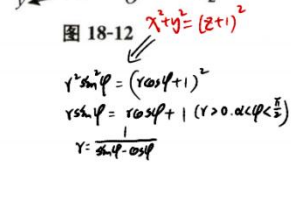


图 18-12

$$I=\iiint_{\Omega_1}\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}v+\iiint_{\Omega_2}\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}v$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\alpha}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\sqrt{5}}r^2\cos\varphi\mathrm{d}r+\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{\alpha}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{1}{\sin\varphi-\cos\varphi}}r^2\cos\varphi\mathrm{d}r$$

$$=(2\pi\sin\varphi)\Big|_0^{\arctan 2}\cdot\frac{r^3}{3}\Big|_0^{\sqrt{5}}+\frac{2\pi}{3}\int_{\alpha}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos\varphi}{(\sin\varphi-\cos\varphi)^3}\mathrm{d}\varphi$$

$$=\frac{20\pi}{3}+\frac{2\pi}{3}\int_{\alpha}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}(\tan\varphi)}{(\tan\varphi-1)^3}=\frac{20\pi}{3}+\frac{\pi}{3}=7\pi.$$

20. 思维课 1.2.6.1 小节例 1.105 原题。数一数三的同学，记得结合思维课 7.12.4 小节“双数列 + 级数”一起学习。

例 1.105 李林 880。数列极限大题，条件反射想到单调有界准则。此题的关键点有两个，其一是基本不等式，其二是在验证单调性时，要尽可能让递推关系式中只含有单一数列，想办法干掉另一个数列。

(11) 设 $x_1=a\geqslant 0, y_1=b\geqslant 0, a\leqslant b, x_{n+1}=\sqrt{x_n y_n}, y_{n+1}=\dfrac{x_n+y_n}{2}(n=1,2,\cdots)$，

证明：$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}y_n$.

$x_{n+1}\geqslant 0$

要先证明二者极限都存在

※ 条件反射：$y_{n+1}\geqslant x_{n+1}$. ($n=1$开始)

$\because y_1\geqslant x_1 \quad \therefore y_n\geqslant x_n$

解：由题意得 $x_{n+1}\geqslant 0$, $y_{n+1}\geqslant x_{n+1}$ $(n=1,2\cdots)$ —— 2分

$\because x_1\geqslant 0 \quad \therefore y_n\geqslant x_n\geqslant 0$ —— 3分 $x_{n+1}=f(x_n)$

5分 —— $x_{n+1}=\sqrt{x_n y_n}\geqslant\sqrt{x_n^2}=x_n \quad \therefore \{x_n\}$单增 $y_{n+1}=g(y_n)$

7分 —— $y_{n+1}=\dfrac{x_n+y_n}{2}\leqslant\dfrac{y_n+y_n}{2}=y_n \quad \therefore \{y_n\}$单减

※※ $\because x_1\leqslant x_n\leqslant y_n\leqslant y_1 \quad \therefore \{x_n\}$和$\{y_n\}$都有界 —— 9分

由单调有界准则可知，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$和$\lim\limits_{n\to\infty}y_n$都存在，设$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$, $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=B$

10分

列 $\begin{cases}A=\sqrt{AB}\\ B=\dfrac{A+B}{2}\end{cases}\Rightarrow A=B \quad \therefore \lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}y_n$ —— 12分

21. 思维课 6.7.1 小节例 6.19 原题，20 考研数一数三真题，9.20 小班周测原题。

※ 例 6.19 2020 数一数三，第二问就是个算，纯纯考察基本功。思维课 2.5.5 小节讲过，两个同阶的正交矩阵的乘积，结果仍然是正交矩阵。

20 设二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$ 经正交变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}$ 化为二次型 $g(y_1,y_2)=ay_1^2+4y_1y_2+by_2^2$，其中 $a\geqslant b$.

（Ⅰ）求 a,b 的值；

（Ⅱ）求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$.

$AB\cdot(AB)^T=ABB^TA^T=AA^T=E$

$\therefore AB$ 为正交矩阵

②若 A，B 为同阶正交矩阵，则 AB 为正交矩阵

分析 本题主要考查正交变换以及正交相似对角化.

第（Ⅰ）问要确定参数 a,b 的值，可利用正交变换也为相似变换这一点，由二次型对应的矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 相似来寻找关系.

第（Ⅱ）问要求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，可分别将 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 相似对角化，再计算将 $\boldsymbol{A}$ 化成 $\boldsymbol{B}$ 的正交矩阵.

解 （Ⅰ）写出二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$ 对应的矩阵 $\boldsymbol{A}$，二次型 $g(y_1,y_2)=ay_1^2+4y_1y_2+by_2^2$ 对应的矩阵 $\boldsymbol{B}$.

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-2\\-2&4\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}a&2\\2&b\end{pmatrix}.$$ −2分

由于正交变换也是相似变换，故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似. 又因为相似的矩阵具有相同的迹与行列式，所以

$$\begin{cases}a+b=5,\\ab=4.\end{cases}$$ −3分

由 $a\geqslant b$ 可确定 $\begin{cases}a=4,\\b=1.\end{cases}$ −4分

※ $Q^TAQ=B$

（2）思路：第二问让你求正交矩阵 Q，使得 $Q^TAQ=B$，二者相似且合同，因此找正交变换下的标准型作为桥梁。先计算正交矩阵 Q_1，使得 $Q_1^TAQ_1=\Lambda$，之后再计算正交矩阵 Q_2，使得 $Q_2^TBQ_2=\Lambda$，于是 $Q_1^TAQ_1=Q_2^TBQ_2\Rightarrow Q_2Q_1^TAQ_1Q_2^T=B$，$Q=Q_1Q_2^T$ 即为所求。此题第二问的计算过程属于基本功，最终结果不唯一，逻辑正确，解方程过程正确即可。

（Ⅱ）求解矩阵 A 的特征方程 $|\mathbf{A}-\lambda\mathbf{E}|=0$，解得矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=0,\lambda_2=5$。

当 $\lambda_1=0$ 时，求解方程组 Ax=0，解得矩阵 A 的属于 $\lambda_1=0$ 的特征向量为 $(2,1)^T$。

当 $\lambda_2=5$ 时，求解方程组(A-5E)x=0，解得矩阵 A 的属于 $\lambda_2=5$ 的特征向量为 $(-1,2)^T$。

对特征向量单位化后，构造正交矩阵

$$\mathbf{Q}_1=\begin{bmatrix}2/\sqrt{5}&-1/\sqrt{5}\\1/\sqrt{5}&2/\sqrt{5}\end{bmatrix}$$ −7分

于是有

$$\mathbf{Q}_1^T\mathbf{A}\mathbf{Q}_1=\mathbf{\Lambda}=\begin{bmatrix}0&\\&5\end{bmatrix}\qquad ①$$

因为矩阵 B 与 A 相似，所以 B 的特征值也是 $\lambda_1=0,\lambda_2=5$。

当 $\lambda_1=0$ 时，求解方程组 Bx=0，解得矩阵 B 的属于 $\lambda_1=0$ 的特征向量为 $(-1,2)^T$。

当 $\lambda_2=5$ 时，求解方程组(B-5E)x=0，解得矩阵 B 的属于 $\lambda_2=5$ 的特征向量为 $(2,1)^T$。

对特征向量单位化后，构造正交矩阵

$$\mathbf{Q}_2=\begin{bmatrix}-1/\sqrt{5}&2/\sqrt{5}\\2/\sqrt{5}&1/\sqrt{5}\end{bmatrix},$$ −10分

有

$$\mathbf{Q}_2^T\mathbf{B}\mathbf{Q}_2=\mathbf{\Lambda}=\begin{bmatrix}0&\\&5\end{bmatrix}\qquad ②$$

联立①式、②式

$$\mathbf{Q}_1^T\mathbf{A}\mathbf{Q}_1=\mathbf{Q}_2^T\mathbf{B}\mathbf{Q}_2=\mathbf{\Lambda},\quad \mathbf{Q}_2\mathbf{Q}_1^T\mathbf{A}\mathbf{Q}_1\mathbf{Q}_2^T=\mathbf{B},$$ −11分

因为 $\mathbf{Q}_1,\mathbf{Q}_2$ 都是正交矩阵，所以 $\mathbf{Q}_1\mathbf{Q}_2^T$ 也是正交矩阵，于是令 $\mathbf{Q}=\mathbf{Q}_1\mathbf{Q}_2^T$，则有

$$\mathbf{Q}^T\mathbf{A}\mathbf{Q}=\mathbf{B},$$

$$\mathbf{Q}=\mathbf{Q}_1\mathbf{Q}_2^T=\begin{bmatrix}-4/5&3/5\\3/5&4/5\end{bmatrix}.$$ −12分

22. 思维课 2.2.5 小节例 2.24 原题

例 2.24 邂逅遗憾原创题，把文字语言转化成数学语言！判断出 X 和 Y 均服从几何分布后，由上一页可知：几何分布不仅可以看 $P\{X=k\}$，还可以看 $P\{X>k\}$。于是死皮赖脸往这两个形式上凑！此题每一步都是基本处理手法！希望大家一定要重视！

两台仪器独立测试：仪器甲单次达标概率 $p=\frac{1}{3}$，X 是甲第一次达标所需测试次数；仪器乙单次达标概率 $r=\frac{1}{2}$，Y 是乙第一次达标所需测试次数，X,Y 相互独立。

(1) 已经对甲连续测试 6 次全部不达标，求至少再测试 5 次甲才第一次达标的概率；

(2) 计算期望 $E(X \mid X>6)$；

(3) 判断 $W=\min\{X,Y\}$ 是否具备无记忆性，并给出证明。

(1) 由题意得 $X\sim G(\frac{1}{3})$，$Y\sim G(\frac{1}{2})$ —1分

$P\{X>6+4\mid X>6\}=P\{X>4\}=(1-\frac{1}{3})^4=\frac{16}{81}$ —3分

(2) $E(X\mid X>6)=\sum_{k=7}^{\infty} k\cdot P\{X=k\mid X>6\}$ —4分 已知 $X>6$ ∴ X 从7开始取，即 $k\geq 7$

$P\{X=k\mid X>6\}=\frac{P\{X=k,X>6\}}{P\{X>6\}}=\frac{P\{X=k\}}{P\{X>6\}}=\frac{(\frac{2}{3})^{k-1}\cdot\frac{1}{3}}{(\frac{2}{3})^6}=\frac{3^6}{2^7}\cdot(\frac{2}{3})^k$ —6分

$$\therefore E(X\mid X>6)=\frac{3^6}{2^7}\sum_{k=7}^{\infty} k\cdot(\frac{2}{3})^k \xrightarrow{k-7=t} \frac{3^6}{2^7}\cdot\sum_{t=0}^{\infty}(t+7)\cdot(\frac{2}{3})^{t+7}$$

$$=\frac{3^6}{2^7}\cdot\frac{2^7}{3^7}\sum_{t=0}^{\infty}(t+7)\cdot(\frac{2}{3})^t$$

$$=\frac{1}{3}\sum_{t=0}^{\infty}t(\frac{2}{3})^t+\frac{7}{3}\sum_{t=0}^{\infty}(\frac{2}{3})^t$$

$$=\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}\cdot\sum_{t=1}^{\infty}t\cdot(\frac{2}{3})^{t-1}+\frac{7}{3}\times\frac{1}{1-\frac{2}{3}}$$

$$=\frac{2}{9}\times 9+\frac{7}{3}\times 3 \qquad S(x)=\sum_{t=1}^{\infty}t\cdot x^{t-1}=\frac{1}{(1-x)^2}$$

$$=9$$ —9分 $S(\frac{2}{3})=9$

(3) 即判断 W 是否服从几何分布

$P\{W>n\}=P\{\min\{X,Y\}>n\}=P\{X>n,Y>n\}$

见到 min ⇒ 找下界 $=P\{X>n\}\cdot P\{Y>n\}=(\frac{2}{3})^n\cdot(\frac{1}{2})^n=(\frac{1}{3})^n=(1-\frac{2}{3})^n$ —11分

∴ $W\sim G(\frac{2}{3})$，具有无记忆性 —12分